(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 120128249 B
(45)授权公告日 2025.08.01

(21)申请号 202510521286.6
(22)申请日 2025.04.24
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 120128249 A
(43)申请公布日 2025.06.10
(73)专利权人 比亚迪股份有限公司
地址 518118 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号
(72)发明人 王祥 孙亚轩 李博文 王鑫
(74)专利代理机构 深圳紫藤知识产权代理有限公司 44570
专利代理师 孟涵
(51)Int.Cl.
H04B 7/185(2006.01)
H04B 7/06(2006.01)
H04B 7/08(2006.01)
(56)对比文件
US 2025076518 A1,2025.03.06
审查员 王鑫芯

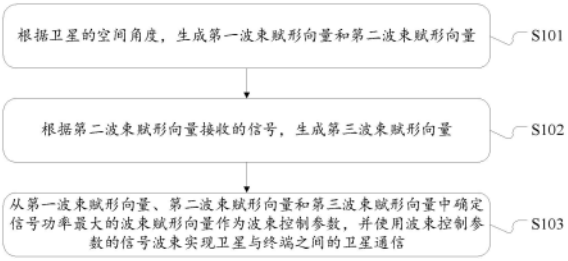
权利要求书2页 说明书13页 附图7页

(54)发明名称

卫星通信方法、存储介质、控制器及车辆

(57)摘要

本申请涉及一种卫星通信方法、存储介质、控制器及车辆,先根据卫星的空间角度,生成第一波束赋形向量和第二波束赋形向量,再根据第二波束赋形向量接收的信号,生成第三波束赋形向量,最后从第一波束赋形向量、第二波束赋形向量和第三波束赋形向量中确定信号功率最大的波束赋形向量作为波束控制参数,并使用波束控制参数的信号波束实现卫星与终端之间的卫星通信。其中,第一波束赋形向量、第二波束赋形向量和第三波束赋形向量用于确定卫星与终端之间信号波束的方向。从而,本申请能够提升卫星通信的波束对准精度,增强信号接收质量和通信效率。



CN 120128249 B

1.一种卫星通信方法,其特征在于,包括:

根据卫星的空间角度,生成第一波束赋形向量和第二波束赋形向量,所述第二波束赋形向量通过以下步骤生成:以仰角和方位角为中心进行角度扩展,得到仰角范围和方位角范围;生成覆盖所述仰角范围和所述方位角范围的一组正交波束码字,得到所述第二波束赋形向量,所述一组正交波束码字通过以下步骤生成:获取极限角度信息;所述极限角度信息包括横向角度上限和横向角度下限,以及纵向角度上限和纵向角度下限;获取横轴方向的横向阵元数量,以及纵轴方向的纵向阵元数量;根据所述极限角度信息、所述横向阵元数量和所述纵向阵元数量,确定所述第二波束赋形向量中波束码字的总数量,以及每个所述波束码字中各阵元的权值,得到所述一组正交波束码字;

根据所述第二波束赋形向量接收的信号,生成第三波束赋形向量;

从所述第一波束赋形向量、所述第二波束赋形向量和所述第三波束赋形向量中确定信号功率最大的波束赋形向量作为波束控制参数,并使用所述波束控制参数的信号波束实现所述卫星与终端之间的卫星通信;

其中,所述第一波束赋形向量、所述第二波束赋形向量和所述第三波束赋形向量用于确定所述卫星与所述终端之间信号波束的方向。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一波束赋形向量通过以下步骤生成:

获取所述终端的导航信息和所述卫星的星历信息;

根据所述导航信息和所述星历信息,确定所述卫星相对于所述终端的仰角和方位角;

根据所述仰角和所述方位角,生成所述第一波束赋形向量。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每个所述波束码字中各阵元的权值通过以下步骤确定:

获取每个所述波束码字的索引,每个所述阵元的索引、激励幅度,以及相邻阵元之间的间距;

根据所述阵元的索引、所述横向角度下限和所述横向阵元数量,确定横向目标角度;

根据所述阵元的索引、所述纵向角度下限和所述纵向阵元数量,确定纵向目标角度;

根据每个所述阵元的激励幅度、所述相邻阵元之间的间距、所述横向目标角度和所述纵向目标角度,确定每个所述阵元的权值。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述波束码字的总数量通过以下步骤确定:

获取横轴方向的波束的第一数量;

获取纵轴方向的波束的第二数量;

根据所述第一数量与所述第二数量,得到所述波束码字的总数量。

5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括:

获取所述导航信息的误差和所述星历信息的误差;

根据所述导航信息的误差和所述星历信息的误差,对所述仰角范围的值和所述方位角范围的值进行动态调整,得到调整后的仰角范围和调整后的方位角范围。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第二波束赋形向量接收的信号,生成第三波束赋形向量,包括:

对所述第二波束赋形向量接收的多个信号进行加权合成,得到信号矩阵;

确定所述信号矩阵的协方差矩阵;

提取所述协方差矩阵的最大特征值的特征向量,将所述最大特征值的特征向量进行归一化处理,得到所述第三波束赋形向量。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述确定所述信号矩阵的协方差矩阵,包括:

对所述信号矩阵进行共轭转置处理,得到所述信号矩阵的共轭转置矩阵;

根据所述信号矩阵与所述共轭转置矩阵的乘积,确定所述信号矩阵的协方差矩阵。

8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:

若所述波束控制参数接收信号的功率小于预设阈值,则扩大所述仰角范围和所述方位角范围;

根据扩大后的仰角范围和方位角范围,确定新的波束控制参数。

9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-8中任一项所述方法的步骤。

10.一种控制器,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-8中任一项所述方法的步骤。

11.一种车辆,其特征在于,包括权利要求10所述的控制器。

12.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序或指令,所述计算机程序或指令被处理器执行时实现权利要求1-8中任一项所述方法的步骤。

卫星通信方法、存储介质、控制器及车辆

技术领域

[0001] 本申请涉及卫星通信技术领域,尤其涉及一种卫星通信方法、存储介质、控制器及车辆。

背景技术

[0002] 目前,卫星通信系统中地面终端的波束对准主要依赖两种方式,第一种是基于组合导航和卫星星历计算波束指向。第二种是通过信号扫描寻找最优波束方向。

[0003] 然而,第一种方式受导航误差和复杂信道环境影响,对准精度有限。第二种方式若选择较小的扫描步长则对准时间较长,若选择较大的扫描步长,则可能错过最优波束方向,导致信噪比增益受限。

[0004] 因此,现有卫星通信的波束对精度、信号接收质量和通信效率不高。

发明内容

[0005] 本申请实施例提供一种卫星通信方法,提高了卫星通信的效果和效率,以至少部分的解决上述技术问题。

[0006] 为了实现上述目的,根据本申请的第一方面,提供一种卫星通信方法,包括:

[0007] 根据卫星的空间角度,生成第一波束赋形向量和第二波束赋形向量;

[0008] 根据所述第二波束赋形向量接收的信号,生成第三波束赋形向量;

[0009] 从所述第一波束赋形向量、所述第二波束赋形向量和所述第三波束赋形向量中确定信号功率最大的波束赋形向量作为波束控制参数,并使用所述波束控制参数的信号波束实现所述卫星与终端之间的卫星通信;

[0010] 其中,所述第一波束赋形向量、所述第二波束赋形向量和所述第三波束赋形向量用于确定所述卫星与所述终端之间信号波束的方向。

[0011] 可选地,所述第一波束赋形向量通过以下步骤生成:

[0012] 获取所述终端的导航信息和所述卫星的星历信息;

[0013] 根据所述导航信息和所述星历信息,确定所述卫星相对于所述终端的仰角和方位角;

[0014] 根据所述仰角和所述方位角,生成所述第一波束赋形向量。

[0015] 可选地,所述第二波束赋形向量通过以下步骤生成:

[0016] 以所述仰角和所述方位角为中心进行角度扩展,得到仰角范围和方位角范围;

[0017] 生成覆盖所述仰角范围和所述方位角范围的一组正交波束码字,得到所述第二波束赋形向量。

[0018] 可选地,所述生成覆盖所述仰角范围和所述方位角范围的一组正交波束码字,包括:

[0019] 获取极限角度信息;所述极限角度信息包括横向角度上限和横向角度下限,以及纵向角度上限和纵向角度下限;

[0020] 获取横轴方向的横向阵元数量,以及纵轴方向的纵向阵元数量;

[0021] 根据所述极限角度信息、所述横向阵元数量和所述纵向阵元数量,确定所述第二波束赋形向量中波束码字的总数量,以及每个所述波束码字中各阵元的权值,得到所述一组正交波束码字。

[0022] 可选地,每个所述波束码字中各阵元的权值通过以下步骤确定:

[0023] 获取每个所述波束码字的索引,每个所述阵元的索引、激励幅度,以及相邻阵元之间的间距;

[0024] 根据所述阵元的索引、所述横向角度下限和所述横向阵元数量,确定横向目标角度;

[0025] 根据所述阵元的索引、所述纵向角度下限和所述纵向阵元数量,确定纵向目标角度;

[0026] 根据每个所述阵元的激励幅度、所述相邻阵元之间的间距、所述横向目标角度和所述纵向目标角度,确定每个所述阵元的权值。

[0027] 可选地,所述波束码字的总数量通过以下步骤确定:

[0028] 获取横轴方向的波束的第一数量;

[0029] 获取纵轴方向的波束的第二数量;

[0030] 根据所述第一数量与所述第二数量,得到所述波束码字的总数量。

[0031] 可选地,所述方法还包括:

[0032] 获取所述导航信息的误差和所述星历信息的误差;

[0033] 根据所述导航信息的误差和所述星历信息的误差,对所述仰角范围的值和所述方位角范围的值进行动态调整,得到调整后的仰角范围和调整后的方位角范围。

[0034] 可选地,所述根据所述第二波束赋形向量接收的信号,生成第三波束赋形向量,包括:

[0035] 对所述第二波束赋形向量接收的多个信号进行加权合成,得到信号矩阵;

[0036] 确定所述信号矩阵的协方差矩阵;

[0037] 提取所述协方差矩阵的最大特征值的特征向量,将所述最大特征值的特征向量进行归一化处理,得到所述第三波束赋形向量。

[0038] 可选地,所述确定所述信号矩阵的协方差矩阵,包括:

[0039] 对所述信号矩阵进行共轭转置处理,得到所述信号矩阵的共轭转置矩阵;

[0040] 根据所述信号矩阵与所述共轭转置矩阵的乘积,确定所述信号矩阵的协方差矩阵。

[0041] 可选地,所述方法还包括:

[0042] 若所述波束控制参数接收信号的功率小于预设阈值,则扩大所述仰角范围和所述方位角范围;

[0043] 根据扩大后的仰角范围和方位角范围,确定新的波束控制参数。

[0044] 根据本申请的第二方面,还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上所述方法的步骤。

[0045] 根据本申请的第三方面,还提供一种控制器,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上所述方法的步骤。

[0046] 根据本申请的第四方面,还提供一种车辆,包括如上所述的控制器。

[0047] 根据本申请的第五方面,还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序或指令,所述计算机程序或指令被处理器执行时实现如上所述方法的步骤。

[0048] 综上所述,本申请实施例,先根据卫星的空间角度,生成第一波束赋形向量和第二波束赋形向量,再根据第二波束赋形向量接收的信号,生成第三波束赋形向量,从而能够对第二波束赋形向量进行优化得到第三波束赋形向量,提升后续对各波束赋形向量选择的多样性。最后从第一波束赋形向量、第二波束赋形向量和第三波束赋形向量中确定信号功率最大的波束赋形向量作为波束控制参数,并使用波束控制参数的信号波束实现卫星与终端之间的卫星通信,通过综合多个波束赋形向量的优劣,选择信号接收质量最好的波束赋形向量,从而能够提升卫星通信的波束对准精度、增强信号接收质量和卫星通信效率。

附图说明

[0049] 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0050] 为了更完整地理解本申请及其有益效果,下面将结合附图来进行以下说明,其中在下面的描述中相同的附图标号表示相同部分。

[0051] 图1是本公开示例性实施方式中提供的一种卫星通信方法的流程图;

[0052] 图2是本公开示例性实施方式中提供的卫星通信方法的执行过程示意图;

[0053] 图3是本公开示例性实施方式中提供的12×12天线均匀平面阵列在莱斯因子为10的信道环境下不同波束对准方式的平均波束增益对比图;

[0054] 图4是本公开示例性实施方式中提供的16×16天线均匀平面阵列在莱斯因子为10的信道环境下不同波束对准方法平均波束增益对比图;

[0055] 图5是本公开示例性实施方式中提供的12×12天线均匀平面阵列在莱斯因子为1的信道环境下不同波束对准方法平均波束增益对比图;

[0056] 图6是本公开示例性实施方式中提供的一种卫星通信方法的另一流程图;

[0057] 图7是本公开示例性实施方式中提供的卫星通信装置的示意图;

[0058] 图8是本公开示例性实施方式中提供的车辆的架构示意图。

具体实施方式

[0059] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请的保护范围。

[0060] 基于前述背景技术中所提及的问题,在相关技术中,卫星通信系统中地面终端的波束对准主要依赖两种常见方法。第一种方法是基于组合导航信息(如惯性测量单元、GPS等)和卫星星历数据,终端通过计算自身位置与卫星轨道的相对几何关系,确定波束的初始指向角度(方位角和仰角),并生成相应的波束赋形向量。这种方法依赖于导航和星历信息

的准确性,能够快速实现初步波束对准。第二种方法则是通过终端主动扫描波束方向,实时检测接收信号强度(如信噪比或误码率),并调整波束指向,直至信号质量达到最优。这种方法不依赖外部信息,但需要通过多次扫描来寻找最佳波束方向。

[0061] 然而,上述方法均存在显著局限性。例如,第一种方法完全依赖导航和星历数据,而实际应用中,这些信息可能存在误差(如GPS定位偏差、星历更新延迟等),导致计算出的波束方向与真实最优方向存在偏差。此外,卫星与终端之间的最高信噪比方向可能并非直射路径(如城市环境中存在遮挡或多径反射),仅依赖几何计算难以适应复杂信道环境。第二种方法虽然能动态优化波束方向,但若扫描步长较小,则对准时间较长;若步长较大,则可能错过最优波束方向,导致信噪比增益受限。因此,现有技术难以在精度和效率之间实现平衡,制约了卫星通信系统的性能提升。

[0062] 本申请提供一种卫星通信的方法,请参阅图1,本申请实施例提供的卫星通信方法包括步骤S101-步骤S103,下面进行详细介绍。

[0063] 步骤S101、根据卫星的空间角度,生成第一波束赋形向量和第二波束赋形向量。

[0064] 其中,波束赋形向量用于确定卫星与终端之间信号波束的方向。波束赋形向量是一个包含天线阵列中所有阵元相位和幅度调整信息的向量,定义如何通过调整阵元的信号来形成期望方向上的波束。

[0065] 波束赋形向量的主要作用是确定卫星与地面终端之间信号波束的方向。波束赋形向量可以在卫星的方向上形成一个强波束,从而增强信号的传输效率和接收质量。通过在特定方向上形成波束,波束赋形向量有助于提高信号的增益,即信号在期望方向上的强度。可以提高通信链路的信噪比,从而改善通信性能。波束赋形还可以在非期望方向上形成零点或低增益区域,从而抑制来自这些方向的干扰和噪声,提高系统的抗干扰能力。

[0066] 在实际应用中,波束赋形向量可被应用于天线阵列的波束控制,根据波束赋形向量调整阵面中每个阵元的相位,实现波束赋形接收。通过这种方式,天线阵列可以在卫星的方向上形成一个强波束,从而提高信号接收的质量和效率。

[0067] 具体实现中,可以根据卫星的空间角度,生成两个不同的第一波束赋形向量和第二波束赋形向量。在一些实施例中,第一波束赋形向量通过以下步骤生成:

[0068] 首先,获取终端的导航信息和卫星的星历信息;

[0069] 接着,根据导航信息和星历信息,确定卫星相对于终端的仰角和方位角;

[0070] 最后,根据仰角和方位角,生成第一波束赋形向量。

[0071] 本申请的终端可以是配备有全球定位系统(GPS)接收器或其他导航系统,用于获取终端的地理位置信息,包括经度、纬度和海拔高度。终端的姿态信息,如俯仰角、滚转角和偏航角,可以通过内置的惯性测量单元(IMU)或其他传感器获得。

[0072] 其中,卫星的星历信息可以包括卫星的位置和速度,可以通过卫星广播的信号获取,或者通过地面站下发的数据获取。星历信息还可以包括卫星的多种轨道参数,如轨道高度、倾角、升交点赤经和近地点角距等。

[0073] 具体的,可以使用终端的地理位置信息和卫星的星历信息,计算卫星与终端的相对位置。例如可以通过地理坐标到笛卡尔坐标的转换,以及卫星轨道参数的解析的方式进行计算。

[0074] 在确定卫星与终端的相对位置后,可以计算出卫星相对于终端的仰角和方位角,

仰角即卫星与终端之间的连线与终端水平面的夹角,方位角即卫星与终端之间的连线在终端水平面上的投影与参考方向的夹角。接着,可以根据计算出的仰角和方位角,使用天线阵列的阵列因子或波束赋形算法,生成第一波束赋形向量,第一波束赋形向量可以用“u”表示。最后,可以将生成的第一波束赋形向量应用到天线阵列的波束控制,调整阵面中每个阵元的相位实现波束赋形接收,使用调整后的天线阵列接收来自卫星方向的信号,并记录接收到的信号功率。

[0075] 在一些实施例中,第二波束赋形向量通过以下步骤生成:

[0076] 首先,以仰角和方位角为中心进行角度扩展,得到仰角范围和方位角范围;

[0077] 接着,生成覆盖仰角范围和方位角范围的一组正交波束码字,得到第二波束赋形向量。

[0078] 具体的,可以根据导航信息和星历数据的精度,确定一个合适的角度扩展量进行波束扫描,确保生成的波束码字能够覆盖卫星可能所在的所有位置。例如以计算得到的仰角θ_0为中心,上下扩展一定的角度,得到一个仰角范围$[\theta_0-\theta_1,\theta_0+\theta_1]$。相应的,可以以计算得到的方位角$\varphi_0$为中心,左右扩展一定的角度,得到一个方位角范围$[\varphi_0-\varphi_1,\varphi_0+\varphi_1]$。再根据系统的性能要求和天线阵列的能力,确定角度分辨率,即角度范围内的最小角度增量,用于决定生成的波束码字的数量。

[0079] 具体的,可以使用天线阵列的波束赋形算法,在计算得到的仰角范围和方位角范围内,生成一组正交波束码字,生成的波束码字应该在整个角度范围内均匀分布,并且相互正交。可以验证生成的波束码字是否满足正交性条件,即任意两个不同的波束码字的点积为零,再根据需要,对生成的波束码字进行优化,以提高波束赋形的性能,例如减少旁瓣电平或提高主瓣增益。

[0080] 在本申请的场景中,生成的该组正交波束码字即为第二波束赋形向量,使用第二波束赋形向量调整天线阵列接收信号,并评估接收效果。

[0081] 通过以上方式,本申请能够在卫星可能所在的更广泛的角度范围内进行波束扫描和信号接收,从而提高波束对准的准确性和通信系统的鲁棒性。

[0082] 需要说明的是,当无法获得组合导航信息和卫星的星历数据时,可以将角度范围设为相控阵所能扫描的最大角度范围。例如,可以设置卫星相较于终端阵面的仰角为0-70度,方位角为0-360度,也可以使用宽波束扫描的方式得到具体的角度范围。

[0083] 在一些实施例中,一组正交波束码字通过以下步骤生成:

[0084] 首先,获取极限角度信息;极限角度信息包括横向角度上限和横向角度下限,以及纵向角度上限和纵向角度下限;

[0085] 接着,获取横轴方向的横向阵元数量,以及纵轴方向的纵向阵元数量;

[0086] 最后,根据极限角度信息和横向阵元数量、纵向阵元数量,确定第二波束赋形向量中波束码字的总数量,以及每个波束码字中各阵元的权值,得到一组正交波束码字。

[0087] 其中,极限角度信息可以基于天线阵列的设计参数、工作波长以及所需的波束扫描范围来确定。横向角度上限$\mathbf{\Phi}_{\max}^{X}$和横向角度下限$\mathbf{\Phi}_{\min}^{X}$描述在方位角方向上需要覆盖的角度范围,与天线阵列在方位角方向上的阵元间距和波长有关。纵向角度上限$\mathbf{\Phi}_{\max}^{X}$和纵向

角度下限Φ_{min}^{X}描述在仰角方向上需要覆盖的角度范围,与天线阵列在仰角方向上的阵元间距和波长有关。

[0088] 具体的,极限角度信息可以根据仰角范围和方位角范围确定,可以分别计算$\sin(\theta_0-\theta_1)$、$\sin(\theta_0+\theta_1)$、$\cos(\varphi_0-\varphi_1)$、$\cos(\varphi_0+\varphi_1)$、$\sin(\varphi_0-\varphi_1)$、$\sin(\varphi_0+\varphi_1)$,然后确定区间$[\Phi_{min}^{X},\Phi_{max}^{X}]$以及$[\Phi_{min}^{Y},\Phi_{max}^{Y}]$。具体的表达式如下:

[0089] $$\Phi_{min}^{X}=\min[\sin(\theta_0-\theta_1)\cos(\varphi_0-\varphi_1),\ \sin(\theta_0-\theta_1)\cos(\varphi_0+\varphi_1),\ \sin(\theta_0+\theta_1)\cos(\varphi_0-\varphi_1),\sin(\theta_0+\theta_1)\cos(\varphi_0+\varphi_1)];$$

[0090] $$\Phi_{max}^{X}=\max[\sin(\theta_0-\theta_1)\cos(\varphi_0-\varphi_1),\ \sin(\theta_0-\theta_1)\cos(\varphi_0+\varphi_1),\ \sin(\theta_0+\theta_1)\cos(\varphi_0-\varphi_1),\sin(\theta_0+\theta_1)\cos(\varphi_0+\varphi_1)];$$

[0091] $$\Phi_{min}^{Y}=\min[\sin(\theta_0-\theta_1)\sin(\varphi_0-\varphi_1),\ \sin(\theta_0-\theta_1)\sin(\varphi_0+\varphi_1),\ \sin(\theta_0+\theta_1)\sin(\varphi_0-\varphi_1),\sin(\theta_0+\theta_1)\cos(\varphi_0+\varphi_1)];$$

[0092] $$\Phi_{max}^{Y}=\max[\sin(\theta_0-\theta_1)\sin(\varphi_0-\varphi_1),\ \sin(\theta_0-\theta_1)\sin(\varphi_0+\varphi_1),\ \sin(;\theta_0+\theta_1)\sin(\varphi_0-\varphi_1),\sin(\theta_0+\theta_1)\cos(\varphi_0+\varphi_1)]$$

[0093] 其中,min(a,b,c,d)表示选择a,b,c,d中的最小值,max(a,b,c,d)则表示表示选择a,b,c,d中的最大值。

[0094] 阵元数量决定了天线阵列的分辨率和波束赋形的能力,在确定极限角度信息后,可以获取天线阵列在横轴方向的横向阵元数量M和纵轴方向的纵向阵元数量N,再根据极限角度信息、横向阵元数量和纵向阵元数量计算第二波束赋形向量中波束码字的总数量,以及每个波束码字中各阵元的权值,得到一组正交波束码字。

[0095] 可以理解,波束码字的总数量用于确定在给定的相位分辨率下,计算需要覆盖从区间$[\Phi_{min}^{X},\Phi_{max}^{X}]$以及$[\Phi_{min}^{Y},\Phi_{max}^{Y}]$范围的波束数量。每个波束码字中各阵元的权值包括相位和幅度,用于调整阵元发出的信号,以便在特定方向上形成波束。最后,可以根据波束码字的总数量以及每个波束码字中各阵元的权值包括相位和幅度得到一组正交波束码字,用于在天线阵列中形成指向不同方向的波束,从而实现精确的波束对准和信号接收。

[0096] 在一些实施例中,每个波束码字中各阵元的权值通过以下步骤确定:

[0097] 首先,获取每个波束码字的索引,每个阵元的索引、激励幅度,以及相邻阵元之间的间距;

[0098] 接着,根据阵元的索引、横向角度下限和横向阵元数量,确定横向目标角度;

[0099] 然后,根据阵元的索引、纵向角度下限和纵向阵元数量,确定纵向目标角度;

[0100] 最后,根据每个阵元的激励幅度、相邻阵元之间的间距、横向目标角度和纵向目标角度,确定每个阵元的权值。

[0101] 其中,波束码字的索引为(p,q),p和q分别表示波束码字在方位角和仰角方向上的序号。阵元的索引为(m,n),m和n分别表示阵元在横向和纵向上的位置。激励幅度用$A_{m,n}$表示,是指阵元发射信号的强度,可以根据阵列综合的要求进行调整。相邻阵元之间的间距为d是天线阵列中相邻阵元之间的物理距离,通常与波长有关。

[0102] 具体的,每个阵元的权值的计算表达式如下:

[0103] $$\mathbf{w}_{\mathbf{m,n}}^{\mathbf{p,q}} = A_{m,n}\exp\left\{-j2\pi\frac{d}{\lambda}\left[m\left(\Phi_{min}^{X}+\frac{2}{M}p\right)+n\left(\Phi_{min}^{Y}+\frac{2}{N}q\right)\right]\right\};$$

[0104] 式中,$A_{m,n}$表示阵元的激励幅度,d表示阵元之间的间距,λ表示波长,$m\left(\Phi_{min}^{X}+\frac{2}{M}p\right)$表示横向目标角度,$n\left(\Phi_{min}^{Y}+\frac{2}{N}q\right)$表示纵向目标角度。

[0105] 需要说明的是,在不同的阵列综合方式下$A_{m,n}$的取值有所不同,但阵列综合方式并不影响本申请实施例的实现,为了描述方便和便于理解,此处以$A_{m,n}=1$,其中$m=1,2,\cdots M;n=1,2,\cdots,N$为例来进行说明,通过以上方式可以得到正交波束码字(p,q)下所有阵元的权值$\mathbf{w}_{\mathbf{m,n}}^{\mathbf{p,q}}$。

[0106] 在一些实施例中,波束码字的总数量通过以下步骤确定:

[0107] 首先,获取横轴方向的波束的第一数量;

[0108] 接着,获取纵轴方向的波束的第二数量;

[0109] 最后,根据第一数量与第二数量,得到波束码字的总数量。

[0110] 具体的,第一数量可以表示为:$\frac{(\Phi_{max}^{X}-\Phi_{min}^{X})M}{2}$,第二数量可以表示为:$\frac{(\Phi_{max}^{Y}-\Phi_{min}^{Y})N}{2}$。根据第一数量和第二数量,波束码字的总数量可以通过将横轴方向的第一数量和纵轴方向的第二数量相乘得到,表示为:

[0111] $$N_{beam}=\frac{(\Phi_{max}^{X}-\Phi_{min}^{X})M}{2}\times\frac{(\Phi_{max}^{Y}-\Phi_{min}^{Y})N}{2};$$

[0112] 其中,对于波束码字的索引为(p,q),$1\le p\le\frac{(\Phi_{max}^{X}-\Phi_{min}^{X})M}{2}$,$1\le q\le\frac{(\Phi_{max}^{Y}-\Phi_{min}^{Y})N}{2}$。

[0113] 通过以上方式,本申请可以确保天线阵列能够在所需的方位角和仰角范围内形成足够数量的波束,从而实现精确的波束对准和信号接收。

[0114] 在一些实施例中,可以先获取导航信息的误差和星历信息的误差;再根据导航信息的误差和星历信息的误差,对仰角范围的值和方位角范围的值进行动态调整,得到调整后的仰角范围和调整后的方位角范围。

[0115] 具体实现中,可以通过比较不同时间点的导航数据、使用差分定位技术或集成多种导航传感器来评估导航信息的误差,可以通过卫星控制中心提供的误差校正数据、历史轨道数据对比或使用先进的轨道预测模型来评估星历信息的误差。

[0116] 具体的,可以先分析导航信息误差和星历信息误差对计算得到的仰角和方位角的影响,再根据评估的误差,对原始计算得到的仰角范围和方位角范围进行调整。例如,如果误差分析表明仰角可能比计算值高或低几度,那么可以相应地扩大仰角范围。最后,可以使用调整后的仰角范围和方位角范围进行后续的波束赋形向量计算和波束码字生成,通过模拟或实际测试,验证调整后的仰角范围和方位角范围是否能够提高波束对准的准确性和信

号接收的质量。

[0117] 通过以上方式,本申请可以确保在存在导航信息和星历信息误差的情况下,天线阵列仍然能够准确地对准卫星,从而提高卫星通信系统的性能和可靠性。

[0118] 步骤S102、根据第二波束赋形向量接收的信号,生成第三波束赋形向量。

[0119] 具体的,可以将第二波束赋形向量应用到天线阵列中,调整阵元的相位和幅度以便在特定方向上形成波束,并使用调整后的天线阵列接收来自卫星的信号,再将天线阵列中各个阵元接收到的信号进行合并形成总的接收信号,最后对总的接收信号进行分析和处理,得到优化后的第三波束赋形向量。

[0120] 在一些实施例中,第三波束赋形向量可以通过以下方式生成:

[0121] 对第二波束赋形向量接收的多个信号进行加权合成,得到信号矩阵;

[0122] 确定信号矩阵的协方差矩阵;

[0123] 提取协方差矩阵的最大特征值的特征向量,将最大特征值的特征向量进行归一化处理,得到第三波束赋形向量。

[0124] 如图2所示,首先可以使用第二波束赋形向量来调整天线阵列,使其在特定的方向上形成波束,终端阵面依次使用不同的正交波束码字接收卫星信号,接收和存储来自该方向的多个信号。然后,可以对接收到的信号进行加权合成得到信号矩阵,信号矩阵可以表示为:

[0125] $X = \mathbf{W}^{\mathbf{H}}S;$

[0126] 其中,X是信号矩阵,S是接收信号,$\mathbf{W}^{\mathbf{H}}$是第二波束赋形向量的共轭转置。

[0127] 其中,以第二波束赋形向量每次波束扫描接收到的信号可以表示为:

[0128] $s_{p,q}^{H} = [s_{p,q}(1), s_{p,q}(2), \ldots, s_{p,q}(N_{sam})]$,信号功率为$P_{p,q}$,$N_{sam}$为采样点数。

[0129] 总的接收信号可以表示为:

[0130] $S = [s_{1,1}^{H};\cdots;s_{1,P}^{H};s_{2,1}^{H};\cdots;s_{2,1}^{H};\cdots;s_{P,1}^{H};\cdots;s_{P,Q}^{H}]$。$P = \frac{(\Phi_{max}^{X} - \Phi_{min}^{X})M}{2}$,

$Q = \frac{(\Phi_{max}^{Y} - \Phi_{min}^{Y})N}{2}$。

[0131] 第二波束赋形向量的共轭转置可以表示为:

[0132] $\mathbf{W}^{\mathbf{H}} = [w_{1,1},\cdots,w_{1,Q},w_{2,1},\cdots,w_{2,Q},\cdots,w_{P,1},\cdots,w_{P,Q}] = [w_1,\cdots,w_{N_{beam}}]$,每个元素$\mathbf{w}_{\mathbf{p,q}} = [w_{1,1}^{p,q},\cdots,w_{1,N}^{p,q},w_{2,1}^{p,q},\cdots,w_{2,N}^{p,q},\cdots,w_{M,1}^{p,q},\cdots,w_{M,N}^{p,q}]^{T}$。

[0133] 在一些实施例中,可以先对信号矩阵进行共轭转置处理,得到信号矩阵的共轭转置矩阵;再根据信号矩阵与共轭转置矩阵的乘积,确定信号矩阵的协方差矩阵。协方差矩阵反映信号矩阵中各元素间的相关性,具体可以表示为:

[0134] $R = XX^{H};$

[0135] 其中,R是协方差矩阵,X是信号矩阵,X^{H}是信号矩阵的共轭转置矩阵。

[0136] 在确定协方差矩阵后,可以对协方差矩阵进行特征值分解,找到其最大特征值μ及其对应的特征向量v,并通过表达式$Rv = \mu v$对v进行求解。

[0137] 在确定特征向量v后,可以对其进行归一化处理,得到第三波束赋形向量$\mathbf{v}_{\mathrm{norm}}$,具体的表达式为:

[0138] $$\mathbf{v}_{\mathrm{norm}}=\frac{\mathbf{v}}{\mathrm{abs}(\mathbf{v})};$$

[0139] 其中,$\mathbf{v}_{\mathrm{norm}}$是第三波束赋形向量,v是特征向量,$\mathrm{abs}(\mathbf{v})$表示对特征向量v中的所有元素取模。

[0140] 需要注意的是,计算最大特征值对应的特征向量,可以进行特征值分解后找到最大特征值和特征向量,也可以使用幂迭代法等算法直接计算得到最大特征值和对应的特征向量,本申请实施例对此不做限制。

[0141] 通过以上方式,本申请能够对第二波束赋形向量的接收信号进行处理,得到优化后的第三波束赋形向量更精确地对准信号源,从而提高信号接收的质量和效率。

[0142] 步骤S103、从第一波束赋形向量、第二波束赋形向量和第三波束赋形向量中确定信号功率最大的波束赋形向量作为波束控制参数,并使用波束控制参数的信号波束实现卫星与终端之间的卫星通信。

[0143] 可以理解,每个波束赋形向量可用于调整天线阵列并接收信号,再对接收到的信号进行功率计算,以评估每个波束赋形向量的性能。使用第一波束赋形向量、第二波束赋形向量和第三波束赋形向量接收信号的功率分别为$\mathbf{P}_{\mathrm{u}}$、$\mathbf{P}_{\mathrm{p,q}}$和$\mathbf{P}_{\mathrm{v}}$,通过比较$\mathbf{P}_{\mathrm{u}}$、$\mathbf{P}_{\mathrm{p,q}}$和$\mathbf{P}_{\mathrm{v}}$之间的大小,确定以哪种波束赋形向量进行信号接收的信号功率最大。

[0144] 最终,可以选择信号功率最大的波束赋形向量作为最佳的波束控制参数,基于波束控制参数调整天线阵列的阵元相位和幅度,利用优化后的波束实现卫星与终端之间的信号传输,建立稳定的卫星通信链路。

[0145] 通过以上方式,本申请能够生成多种类型的波束赋形向量,并根据实时的信号条件选择信号接收质量最佳的波束赋形向量,从而提高卫星通信的质量和效率。

[0146] 在一些实施例中,若波束控制参数接收信号的功率小于预设阈值,则扩大仰角范围和方位角范围;根据扩大后的仰角范围和方位角范围,确定新的波束控制参数。

[0147] 具体的,可以判断波束控制参数接收信号的功率是否满足需求,当收信号的功率小于预设阈值,则可以扩大仰角范围和方位角范围,以提升波束扫描范围,同时考虑到导航和星历信息的误差。

[0148] 在一些实施例中,可以根据卫星轨道特性、终端位置、以及系统对信号捕获概率的要求,重新计算和设定扩大后的角度范围,并根据扩大后的角度范围计算新的第二波束赋形向量和第三波束赋形向量,再从以上新的几种波束赋形向量中确定接收信号功率最大的波束控制参数。

[0149] 在本申请的场景中,在莱斯因子为10的信道环境下,可以对12×12和16×16天线均匀平面相控阵在不同波束对准方法下的平均波束增益进行分析。莱斯因子为10表示卫星与终端之间存在显著的直射路径,这种情况通常发生在郊区或空旷地区。在假设方位角和仰角的计算误差均值为0,标准差为2度的条件下,例如,图3和图4展示了使用不同波束赋形向量的波束增益情况。

[0150] 从图3可以看出,如果直接依据组合导航信息进行波束对准,由于存在误差,平均

波束增益大约为20.5dB。而采用本申请的方法确定的波束赋形向量能够比传统方法高出约0.5dB的波束增益。结合图3和图4,随着天线阵列规模的增大,波束变得更窄,相同角度误差下的波束对准难度增加,但本申请的方法仍能有效提升平均增益。

[0151] 此外,本申请的方法相比仅通过正交窄波束扫描并选择波束的方法,可以获得更高的波束增益,最高可超过21dB,接近最优波束对准的性能。本申请通过利用组合导航信息和星历信息来减小的扫描或搜索范围,使得可以用较少的正交波束覆盖该范围,从而加快波束对准进程,实现快速且高增益的波束对准。

[0152] 如图5所示,展示了在莱斯因子为1的信道环境下,12×12天线均匀平面相控阵在不同波束对准方法下的平均波束增益情况。莱斯因子为1表示卫星与终端之间存在直射路径,但也存在较多反射路径,这种情况在城市环境中较为常见。在相同的误差假设条件下,相较于莱斯因子为10的环境,本申请的方法在莱斯因子为1的情况下展现出更显著的性能增益。具体来说,在信噪比较高的情况下,本申请的方法比直接根据组合导航信息和卫星星历信息进行波束对准的方法高出2dB的波束增益。同时,与直接使用正交窄波束扫描并进行波束选择的方法相比,本申请的方法的波束增益也高出接近3dB。

[0153] 综上所述,本申请的方法在不同信道环境下均能提供比传统方法更高的波束增益,特别是在复杂环境中,本申请方法的性能优势更为突出。

[0154] 为了更清楚地描述本申请的卫星通信方法的整体流程,请参阅图6,图6为本申请的卫星通信方法的另一流程示意图,具体包括以下步骤。

[0155] S201、获取终端位置信息和姿态信息、卫星的位置信息;

[0156] S202、计算卫星相较于终端的仰角和方位角;

[0157] S203、根据计算的仰角和方位角产生波束赋形向量u进行信号接收,记录信号功率;

[0158] S204、以计算得到的角度为中心扩展一个角度范围;

[0159] S205、根据该角度范围产生一组正交波束码字w;

[0160] S206、依次使用正交波束码字$\mathbf{w}_i$进行信号接收,并存储接收信号和功率;

[0161] S207、根据存储的信号计算得到新的波束赋形向量$\mathbf{v}_{norm}$;

[0162] S208、使用$\mathbf{v}_{norm}$进行信号接收,记录接收信号功率;

[0163] S209、选择接收功率最大的u或$\mathbf{v}_{norm}$或$\mathbf{w}_i$作为波束控制参数接收信号;

[0164] S210、判断接收功率是否满足需求,若为是则结束;

[0165] S211、若为否,则扩大角度搜索范围并返回步骤S205。

[0166] 需要说明的是,以上步骤S201-S211的具体实施例和有益效果,请参见上文步骤S101-S103的具体描述,此处不再赘述。

[0167] 图7是根据一示例性实施例示出的一种控制器300的框图。如图7所示,该控制器300可以包括:处理器301,存储器302。该控制器300还可以包括多媒体组件303,输入/输出(I/O)组件304,以及通信组件305中的一者或多者。

[0168] 其中,处理器301用于控制该控制器300的整体操作,以完成上述方法中的全部或部分步骤。存储器302用于存储各种类型的数据以支持在该控制器300的操作,这些数据例如可以包括用于在该控制器300上操作的任何应用程序或方法的指令,以及应用程序相关的数据,例如联系人数据、收发的消息、图片、音频、视频等等。该存储器302可以由任何类型

的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,例如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,简称SRAM),电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EEPROM),可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EPROM),可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory,简称PROM),只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。多媒体组件303可以包括屏幕和音频组件。其中屏幕例如可以是触摸屏,音频组件用于输出和/或输入音频信号。例如,音频组件可以包括一个麦克风,麦克风用于接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器302或通过通信组件305发送。音频组件还包括至少一个扬声器,用于输出音频信号。I/O组件304为处理器301和其他接口模块之间提供接口,上述其他接口模块可以是键盘,鼠标,按钮等。这些按钮可以是虚拟按钮或者实体按钮。通信组件305用于该控制器300与其他设备之间进行有线或无线通信。无线通信,例如WiFi,蓝牙,近场通信(Near Field Communication,简称NFC),2G、3G、4G、NB-IOT、eMTC、或其他5G等等,或它们中的一种或几种的组合,在此不做限定。因此相应的该通信组件305可以包括:WiFi模块,蓝牙模块,NFC模块等等。

[0169] 在一示例性实施例中,控制器300可以被一个或多个应用专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processor,简称DSP)、数字信号处理设备(Digital Signal Processing Device,简称DSPD)、可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,简称PLD)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述的方法。

[0170] 在另一示例性实施例中,还提供了一种包括程序指令的计算机可读存储介质,该程序指令被控制器执行时实现上述的方法的步骤。例如,该计算机可读存储介质可以为上述包括程序指令的存储器302,上述程序指令可由控制器300的处理器301执行以完成上述方法包括的各个步骤。

[0171] 图8是本申请实施例中提供的一种车辆的架构示意图,如图8所示,该车辆400包括上述控制器300。可以理解,现代车辆通信系统中,与卫星建立稳定且高效的通信连接至关重要,尤其是在偏远地区或城市环境中,车辆需要依赖卫星通信来获取导航信息、紧急服务或其他关键数据。本申请的卫星通信方法能够显著提高车辆与卫星之间的通信质量,确保在各种环境下都能实现可靠的数据传输。

[0172] 本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,其中,该计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,该计算机程序使得计算机执行如上述方法实施例中记载的任何一种音频处理方法的部分或全部步骤。

[0173] 需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。

[0174] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

[0175] 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置,可通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。

[0176] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0177] 另外,在申请明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件程序模块的形式实现。

[0178] 所述集成的单元如果以软件程序模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储单元中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储单元中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储单元包括:U盘、只读存储单元(read-only memory,ROM)、随机存取存储单元(random access memory,RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0179] 本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储单元中,存储单元可以包括:闪存盘、只读存储单元、随机存取器、磁盘或光盘等。

[0180] 以上结合附图详细描述了本申请的优选实施方式,但是,本申请并不限于上述实施方式中的具体细节,在本申请的技术构思范围内,可以对本申请的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本申请的保护范围。

[0181] 另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本申请对各种可能的组合方式不再另行说明。

[0182] 此外,本申请的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本申请的思想,其同样应当视为本申请所公开的内容。

[0183] 在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0184] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

[0185] 本申请实施例、实施方式及相关技术特征之间,在不冲突的情况下可以相互组合、

替换。

[0186] 以上,仅是本申请的较佳实施例而已,并非对本申请作任何形式上的限制,但凡是未脱离本申请技术方案内容,依据本申请的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本申请技术方案的范围内。

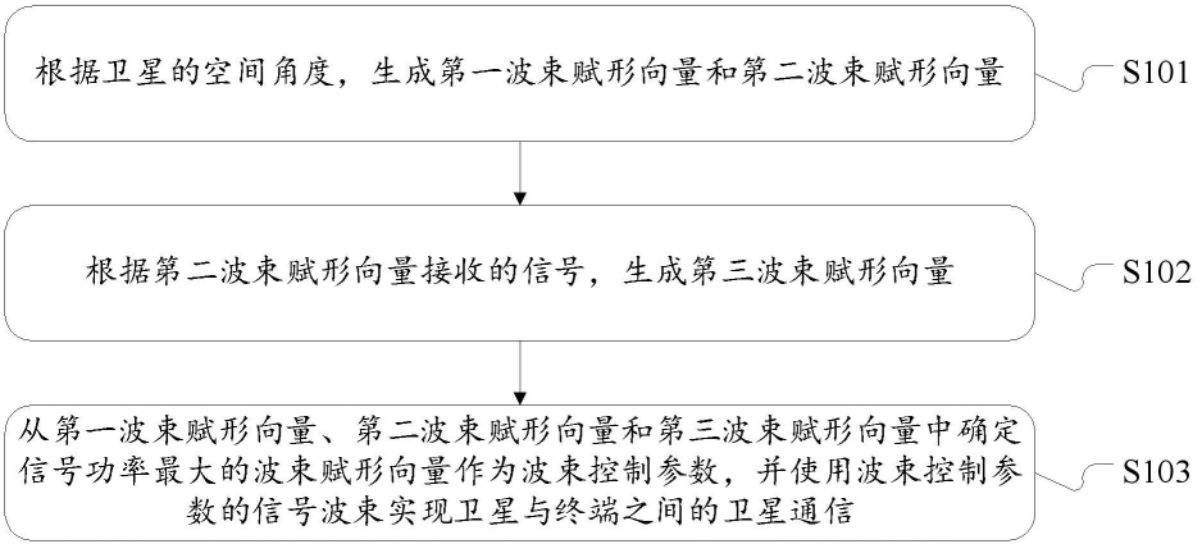

根据卫星的空间角度，生成第一波束赋形向量和第二波束赋形向量
S101
根据第二波束赋形向量接收的信号，生成第三波束赋形向量
S102
从第一波束赋形向量、第二波束赋形向量和第三波束赋形向量中确定信号功率最大的波束赋形向量作为波束控制参数，并使用波束控制参数的信号波束实现卫星与终端之间的卫星通信
S103

图1

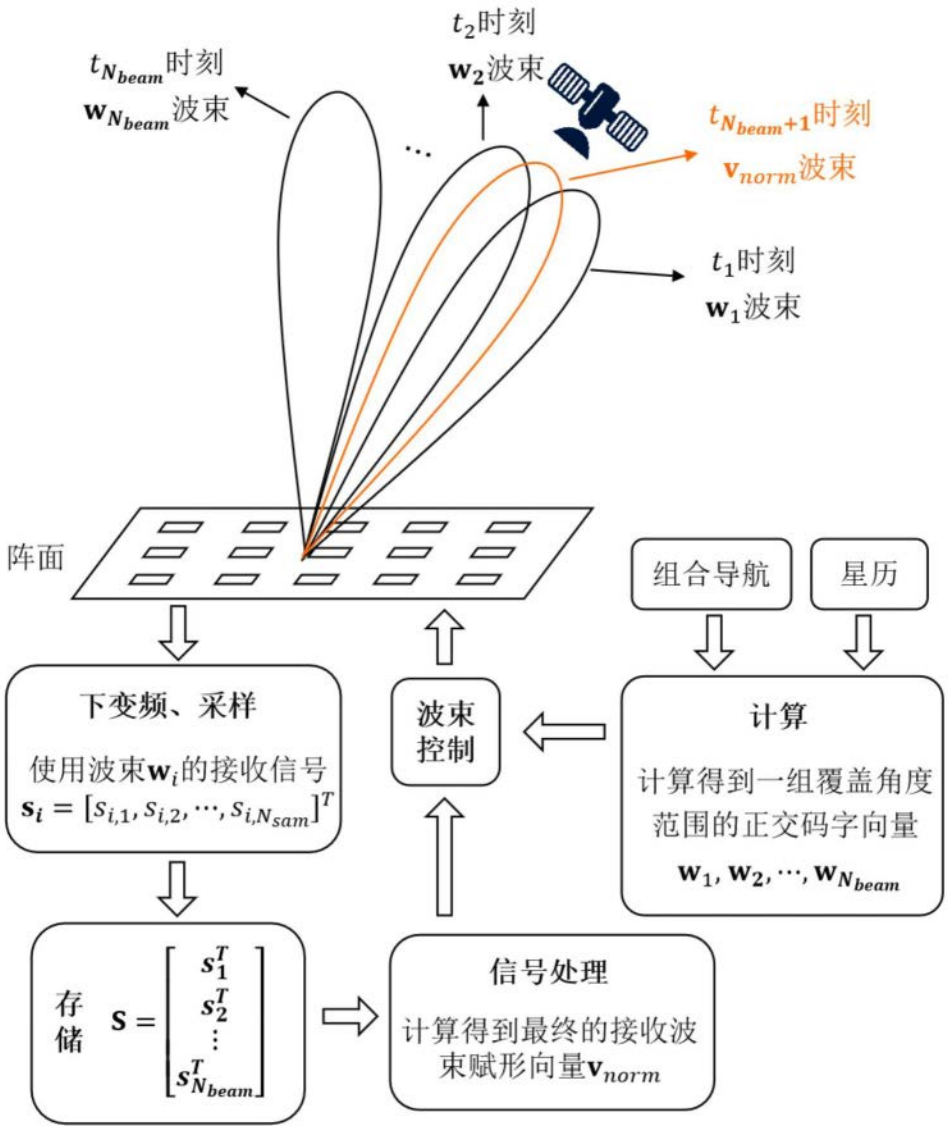

t_2时刻
$\mathbf{w}_2$波束
$t_{N_{beam}}$时刻
$\mathbf{w}_{N_{beam}}$波束
$t_{N_{beam}+1}$时刻
$\mathbf{v}_{norm}$波束
t_1时刻
$\mathbf{w}_1$波束
阵面
组合导航
星历
下变频、采样
使用波束$\mathbf{w}_i$的接收信号
$\mathbf{s}_i = [s_{i,1}, s_{i,2}, \cdots, s_{i,N_{sam}}]^T$
波束控制
计算
计算得到一组覆盖角度范围的正交码字向量
$\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \cdots, \mathbf{w}_{N_{beam}}$
存储
$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \mathbf{s}_1^T \\ \mathbf{s}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{s}_{N_{beam}}^T \end{bmatrix}$
信号处理
计算得到最终的接收波束赋形向量$\mathbf{v}_{norm}$

图2

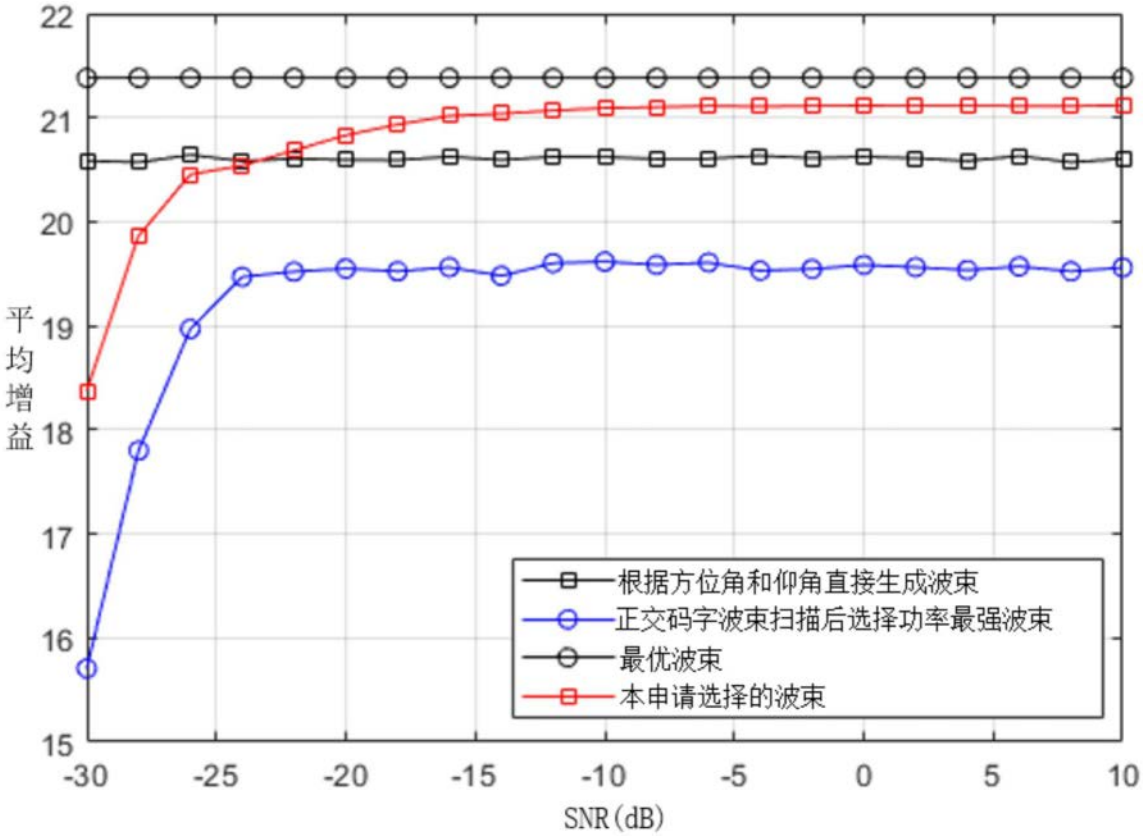

22
21
20
19
18
17
16
15
平均增益
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
SNR(dB)
根据方位角和仰角直接生成波束
正交码字波束扫描后选择功率最强波束
最优波束
本申请选择的波束

图3

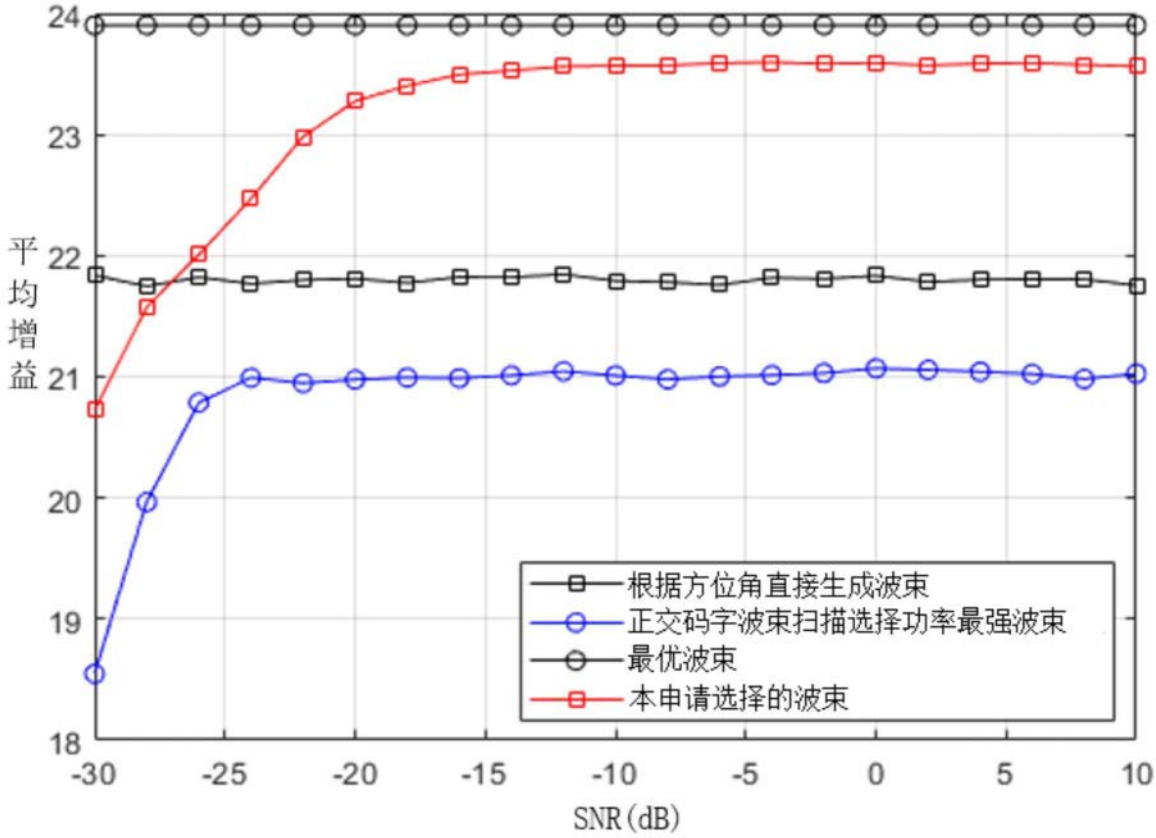

24
23
22
21
20
19
18
平均增益
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
SNR(dB)
根据方位角直接生成波束
正交码字波束扫描选择功率最强波束
最优波束
本申请选择的波束

图4

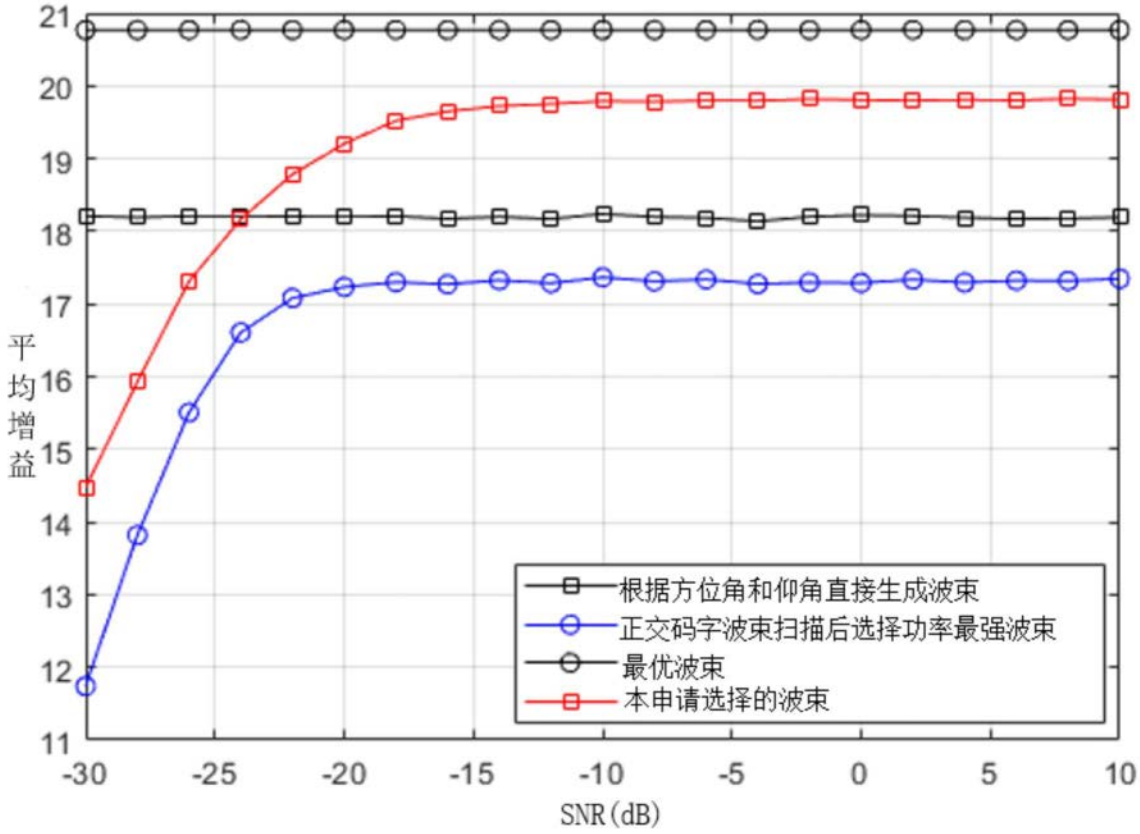

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
平均增益
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
SNR(dB)
根据方位角和仰角直接生成波束
正交码字波束扫描后选择功率最强波束
最优波束
本申请选择的波束

图5

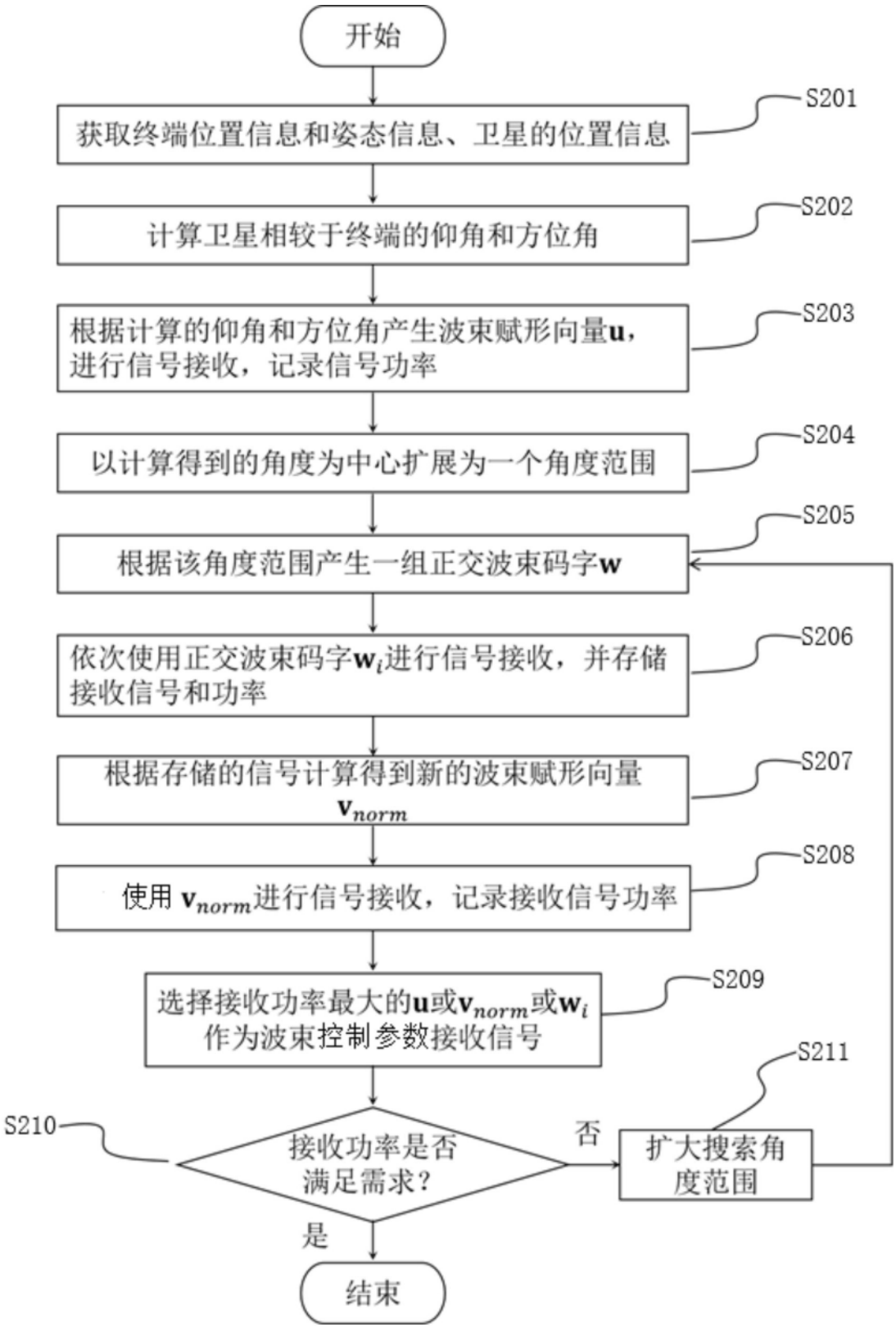

开始
S201
获取终端位置信息和姿态信息、卫星的位置信息
S202
计算卫星相较于终端的仰角和方位角
S203
根据计算的仰角和方位角产生波束赋形向量u，进行信号接收，记录信号功率
S204
以计算得到的角度为中心扩展为一个角度范围
S205
根据该角度范围产生一组正交波束码字w
S206
依次使用正交波束码字w_i进行信号接收，并存储接收信号和功率
S207
根据存储的信号计算得到新的波束赋形向量v_{norm}
S208
使用v_{norm}进行信号接收，记录接收信号功率
S209
选择接收功率最大的u或v_{norm}或w_i作为波束控制参数接收信号
S210
接收功率是否满足需求？
否
S211
扩大搜索角度范围
是
结束

图6

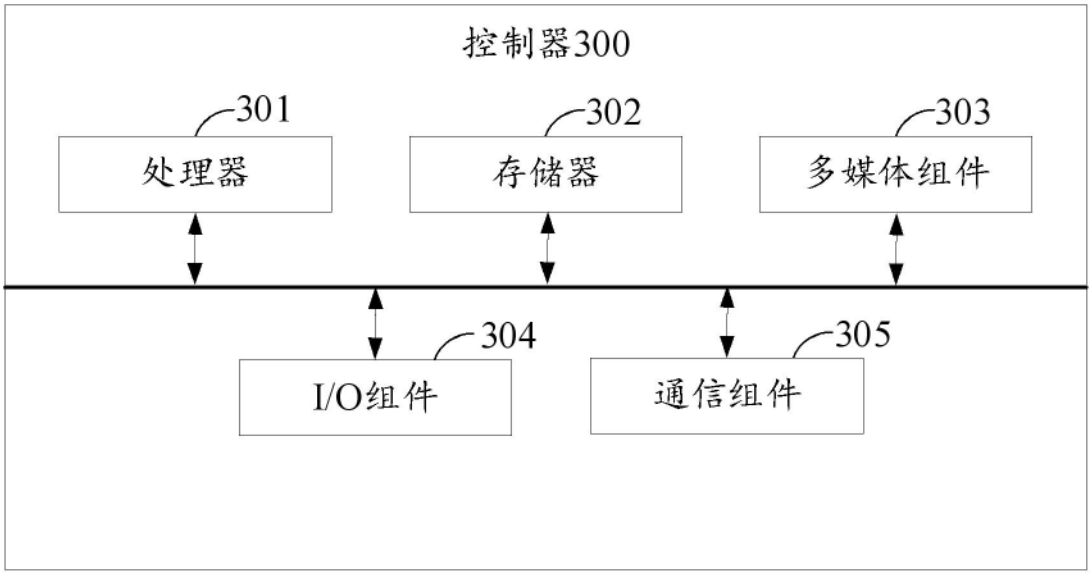

控制器300
301
处理器
302
存储器
303
多媒体组件
304
I/O组件
305
通信组件

图7

车辆400
控制器300

图8